2026학년도 2학기 수학과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	1	수학	4	68	황○○(1~4), 임○○(5~6)

1 수학과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9수03-01] 점, 선, 면, 각을 이해하고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.	Ⅳ. 기본도형 1. 점, 선, 면, 각	강의식 수업 탐구학습	•기본도형의 뜻을 이해하고 다양한 실제 상황으로 연결하기 •맞꼭지각의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기
	4	[9수03-01] 점, 선, 면, 각을 이해하고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.	2. 점, 직선, 평면의 위치관계	강의식 수업 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	•기본 도형의 수학 용어의 뜻을 이해하고 기호로 표현하기 •점, 직선, 평면의 위치 관계를 다양한 상황과 연결하고 분류하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1	[9수03-02] 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	3. 동위각과 엇각	협력학습 탐구학습	•동위각과 엇각의 찾기 •동위각과 엇각의 성질 추론하고 토론하기 •탐구과정을 성찰하는 자기 체크리스트 활용하기
	2	[9수03-03] 삼각형을 작도하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	4. 삼각형의 작도	강의식 수업 탐구학습 ★디지털 기반 수업(2)	•주어진 선분과 길이가 같은 선분 작도하기 •주어진 각과 크기가 같은 각 작도하기 •역사적 사실에서 작도의 유용성 안내하기 •작도의 과정 점검하기 ★포트폴리오 평가(수행평가 연계, ~12월 1주): 도형과 통계 학습탐구과정을 평가
	3	[9수03-03] 삼각형을 작도하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	4. 삼각형의 작도	탐구학습 ★디지털 기반 수업(2)	•주어진 조건을 이용하여 삼각형 작도하기 •주어진 삼각형과 합동인 삼각형을 작도하기 위한 조건 찾기
	4	[9수03-04] 삼각형의 합동조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 합동인지 판별할 수 있다.	5. 삼각형의 합동	탐구학습	•삼각형의 결정조건과 합동조건 연결하기 •합동의 뜻과 합동인 도형의 성질 설명하기 •합동인 두 삼각형을 찾고 합동 조건 판별하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9수03-05] 다각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	Ⅴ. 평면도형과 입체도형 1. 다각형	강의식 수업 탐구학습 토의•토론법	•다각형의 대각선의 개수를 구하는 과정을 설명하기 •삼각형의 내각과 외각을 이용하여 다각형의 성질을 추론하고 설명하기 ★논술형 평가(수행평가 연계): 작도 및 삼각형의 합동을 이용한 문제 해결
	2	[9수03-06] 부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.	2. 원과 부채꼴	강의식 수업 탐구학습 토의•토론법	•원과 부채꼴에 관련된 용어를 정리하는 활동을 통해 개념과 도형의 특징을 이해하고 설명하기 •부채꼴의 호의 길이와 중심각, 넓이와의 관계 탐구하기
	3	[9수03-06] 부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.	2. 원과 부채꼴	강의식 수업 탐구학습 문제해결학습	•부채꼴의 호의 길이와 넓이 구하는 과정 설명하기 •원 모양의 종이나 에듀테크를 이용하여 부채꼴의 중심각과 호의 길이, 넓이를 탐색하기
	4	[9수03-07] 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 설명할 수 있다.	3. 다면체와 회전체	강의식 수업 탐구학습 토의•토론법 ★디지털 기반 수업(1)	•구체적인 모형과 조작 활동을 통해 다면체의 특성 이해하기 •평면도형과 입체도형의 관계 탐색하기
	5	[9수03-07] 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 설명할 수 있다.	3. 다면체와 회전체	강의식 수업 탐구학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	•회전체를 직접 만들어 보거나, 교구, 에듀테크를 이용하여 성질 탐구하기 •실생활 속 회전체 모양 연결짓기 ★논술형 평가(수행평가 연계): 도형의 성질을 이용한 문제 해결

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9수03-08] 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.	4. 입체도형의 겉넓이와 부피	강의식 수업 탐구학습 토의•토론법	•전개도의 이해를 바탕으로 입체도형의 겉넓이 구하기 •입체도형의 부피 관계 추론하기
	2	[9수03-08] 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.	5. 입체도형의 겉넓이와 부피	강의식 수업 탐구학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	•귤을 통해 구의 겉넓이 관찰하고 추론하기. •원기둥, 원뿔, 도구를 이용하여 구의 부피 추론하기
	3	[9수04-01] 중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 자료의 특성에 따라 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있다.	Ⅵ. 통계 1. 대푯값	강의식 수업 개별 학습	•중앙값, 최빈값의 개념을 알고 주어진 자료의 대푯값으로 적절한지 판단하기 • 2차 정기시험: 핵심 개념에 대한 이해도를 평가
	4	[9수04-01] 중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 자료의 특성에 따라 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있다.	Ⅵ. 통계 1. 대푯값	강의식 수업 개별 학습	• 대푯값이 유용하게 사용되는 상황을 제시하기 • 자료의 특성에 적절한 대푯값 선택에 대해 토의하도록 안내하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9수04-02] 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고 해석할 수 있다.	2. 줄기와 잎 그림, 도수분포표	개별 학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(2)	•자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표로 나타내는 문제해결과정의 의사소통 관찰하기
	2	[9수04-02] 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고 해석할 수 있다.	3.히스트로그램과 도수분포다각형	토의•토론법 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(2)	•주어진 자료를 정리하여 나타내는 활동을 통해 통계의 필요성 안내하기 •공학도구를 활용하여 자료 정리하기 •통계 자료의 신뢰도 토의하기
	3	[9수04-03] 상대도수를 구하고, 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.	4.상대도수와 그 그래프	토의•토론법 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(2)	•도수의 총합이 다른 두 자료의 비교를 통해 상대도수의 유용성 안내하기 •통계 자료의 정리와 해석하는 과정과 의사소통 과정 평가하기
	4	[9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.	2. 통계적 문제해결	탐구학습 모둠협력학습 ★디지털 기반 수업(2)	•실생활과 관련된 자료를 수집하여 표나 그래프로 정리하여 발표 자료 만들기 •자료를 정확히 분석하고 해석하는 프로젝트 활동하기
	5	[9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.	2. 통계적 문제해결	프로젝트수업 모둠협력학습 ★디지털 기반 수업(2)	•통그라미를 통해 자료를 수집하고 정리하여 다양한 그래프로 표현하고 특징을 설명 비교하는 과정 탐구하기 •모둠 내 프로젝트 발표 후 동료 간 피드백 나누기
1	1	[9수03-01], [9수03-02] [9수03-03], [9수03-04] [9수03-05], [9수03-06] [9수03-07], [9수03-08] [9수04-01], [9수04-02] [9수04-03], [9수04-04]	Ⅳ.기본도형 Ⅴ.평면도형과 입체도형 Ⅵ.통계	활동지/ 모둠 협력/토론 ★디지털 기반 수업(2)	•모둠별 같은 도서를 읽고 실생활 활용과 관련하여 토론(테블릿, 패들렛 활용 토론 과정 공유) •자기평가: 책의 내용 이해, 참여도, 문제해결 과정, 가치 인식 등 자기 성찰 체크리스트

합계		
	범교과 교육	3시간
	디지털 기반 수업	20시간
	진로연계 교육	2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
폭력예방 및 신변보호교육	감염병	감염병 종류와 예방 요령	9월 3주	1
약물 및 사이버 중독예방교육		인터넷, 스마트폰 과의존 예방교육2	11월 4주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
성교육	성폭력 예방과 대처	10월 4주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	작도와 위치관계를 이용한 안전한 도시 지도	10월 3주	1
	수학과 관련된 미래 직업 탐구	12월 4주	1

2 수학과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

가. 수학적 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결한다.
나. 수학적 사실에 대해 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.
다. 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.
라. 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.
마. 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 한다.
바. 정의적 영역에 대한 평가에서는 학생의 수학에 대한 긍정적 태도를 신장시키기 위하여 수학 및 수학 학습에 대한 관심, 흥미, 자신감, 가치 인식 등의 정도를 파악한다.

2 평가의 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) 수학 학습의 평가는 전인교육을 위해 학생들에게 기대되는 지적, 정의적, 심동적 영역 전체를 포함하여 이루어져야 한다.
2) 수학 학습의 평가가 교육의 방향과 학습 상황의 개선에 기여할 수 있도록 평가내용이 교육과정 중심, 고등

정신 기능 중심(분석력, 비판력, 판단력, 종합력 등), 과정 중심의 평가로 이루어져야 한다.

3) 수학적 사고력 신장을 위하여 학습 결과와 더불어 과정 중심 평가를 실시하되, 수학의 개념과 원리, 표현, 추론 능력, 문제해결 능력, 의사소통 능력 등을 종합적으로 평가한다.

4) 교사별 평가를 확대 실시하여 각자의 학습자에게 맞는 다양한 개성과 인성 및 창의성을 평가함으로써 문제점을 발견하여 개선할 수 있도록 한다.

나 방침

1) 평가 비율은 정기시험 50%, 수행평가 50%로 한다.

2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30%이상이 되도록 한다.

3) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전 방과 후에 별도로 실시하여 평가한다.

4) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.

5) 정기시험 결시자의 반영 비율은 본교성적관리규정에 준하여 반영한다.

6) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.

7) 수학적 문제 상황 해결을 위해 그룹별로 토론한 내용이나 개인적인 생각을 보고서로 정리, 요약하게 하여 평가할 수 있다.

8) 본인의 생각을 논리적으로 얼마나 잘 표현할 수 있는가와 문제를 어떻게 창의적으로 바라보고, 해결방식을 창의적으로 제시하는가 등을 종합적으로 평가하기 위하여 논술형 평가를 확대 실시하도록 한다.

9) 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물을 평가에 반영한다.

10) 실제 평가 상황에서 인공지능(AI) 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다

11) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

평가 종류	정기시험		수행평가			합계
반영 비율	50%		50%			100%
시기/영역	2차		작도 및 삼각형의 합동을 이용한 문제 해결	도형의 성질을 이용한 문제 해결	도형과 통계 탐구 과정 포트폴리오	-
	선택형	논술형				
영역 만점 (반영비율)	90점 (45%)	10점 (5%)	20점 (20%)	20점 (20%)	10점 (10%)	100%
논술형 평가 반영비율	5%		20%	20%	-	45%
교육과정 성취기준	[9수03-01], [9수03-02] [9수03-04], [9수03-05] [9수03-06], [9수03-07] [9수03-08]		[9수03-02] [9수03-03] [9수03-04]	[9수03-05] [9수03-06] [9수03-07]	[9수03-01], [9수03-04] [9수03-06] [9수03-07] [9수03-08] [9수04-02]	
평가 요소	•점, 직선, 평면의 위치 관계 이해하고 비교하기 •동위각, 엇각의 성질 이해하고 도형에 적용하기 •삼각형의 합동 조건을 이해하고 추론하기 •다각형의 성질 이해하고 도형에 적용하기 •부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고 도형에 적용하기 •다면체와 회전체의 성질을 이해하고 적용하기 •입체도형의 겉넓이와 부피 구하기		•평행선에서 동위각, 엇각의 성질을 이용하여 문제 해결하기 •조건에 맞는 삼각형을 작도하는 과정설명하기 •삼각형의 합동조건을 이용하여 합동인 삼각형 찾고 문제 해결하기	•다각형의 성질 설명하기 •부채꼴의 중심각을 이용하여 문제 해결하기 •정다면체의 성질 설명하기 •회전체 탐구하기	•점, 직선, 평면의 위치 관계 비교하기 •삼각형의 합동조건 추론하기 •부채꼴의 넓이와 호의 길이 구하기 •다면체와 회전체의 성질 설명하기 •입체도형의 겉넓이와 부피 구하기 •표와 그래프를 이용하여 자료의 분포 특징 이해하기	
평가 시기	11월 3주		10월 1주	10월 5주	9월 2주 ~ 12월 1주	

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

평가 영역명	작도 및 삼각형의 합동을 이용한 문제 해결	영역만점	20	학기	2학기
수행과제	• 평행선에서 동위각, 엇각의 성질을 이해하여 문제 해결하기 • 주어진 조건에 맞는 삼각형 작도 및 과정 설명하기 • 삼각형의 합동조건을 이용하여 문제 해결하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9수03-02] 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	A B	평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해하고 그 크기를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	C D	평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 알고, 그 크기를 구할 수 있다.
	E	평행선에서 동위각과 엇각의 크기를 구할 수 있다.
[9수03-03] 삼각형을 작도하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	A	여러 가지 방법으로 삼각형을 작도하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B C	주어진 삼각형과 합동인 삼각형을 작도하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	D E	안내된 절차에 따라 삼각형을 작도할 수 있다.
[9수03-04] 삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 합동인지 판별할 수 있다.	A	두 삼각형이 합동이 되는 조건과 그 이유를 설명하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
	B C	삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
	D E	삼각형의 합동 조건을 알고, 합동인 두 삼각형이 주어질 때 합동 조건을 말할 수 있다.

평가방법	■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 ■실험실습 □포트폴리오 □기타
	■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
평행선에서 동위각, 엇각의 성질을 이용하여 문제 해결하기 (5점)	평행선에서 동위각과 엇각이 갖는 관계를 명확히 설명할 수 있으며 문제 해결 과정을 오류없이 구체적으로 작성함.	5
	평행선에서 동위각과 엇각이 갖는 관계를 설명할 수 있으나 문제 해결 과정에는 부분적으로 적용함.	4
	평행선에서 동위각과 엇각이 갖는 관계를 부분적으로 설명할 수 있으며 문제 해결 과정에 적용하는 것에는 어려움이 있음.	3
	평행선에서 동위각과 엇각이 갖는 관계를 설명하는데 오류가 보이고 문제 해결 과정에 적용하는데 어려움이 보임.	2
조건에 맞는 삼각형을 작도하는 과정 설명하기 (10점)	세 변의 길이가 주어지는 경우, 두 변의 길이와 그 끼인각이 주어지는 경우, 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어지는 경우 세 가지 각각에 대하여 조건에 맞는 삼각형을 정확하게 작도하고, 작도 과정을 명확하고 논리적으로 설명함.	10
	세 변의 길이가 주어지는 경우, 두 변의 길이와 그 끼인각이 주어지는 경우, 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어지는 경우 중 두 가지 조건에 맞는 삼각형을 정확하게 작도하고, 작도 과정에 대한 설명이 일부 미흡함.	8
	세 변의 길이가 주어지는 경우, 두 변의 길이와 그 끼인각이 주어지는 경우, 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어지는 경우 중 한 가지 조건에 맞는 삼각형을 작도하고, 작도 과정에 대한 설명이 미흡함.	6
	세 변의 길이가 주어지는 경우, 두 변의 길이와 그 끼인각이 주어지는 경우, 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어지는 경우 중 조건에 맞는 삼각형을 하나도 작도하지 못하고, 작도 과정에 대한 설명이 부족함.	4
삼각형의 합동조건을 이용하여 합동인 삼각형 찾고 문제 해결하기 (5점)	합동인 두 삼각형을 찾아 합동 조건을 바르게 서술하고 기호를 사용하여 바르게 나타내었으며, 합동인 이유를 논리적으로 서술함. 조건에 맞게 작도한 삼각형의 모양과 크기가 유일하게 하나로 정해지는 이유를 논리적으로 설명함.	5
	합동인 두 삼각형을 찾아 합동 조건을 바르게 서술하고 기호를 사용하여 바르게 나타냄. 조건에 맞게 작도한 삼각형의 모양과 크기가 유일하게 하나로 정해지는 이유를 설명하였으나 논리적으로 오류가 있음.	4
	합동인 두 삼각형을 찾아 합동 조건을 서술하였으나 기호 사용에 오류가 있음. 조건에 맞게 작도한 삼각형의 모양과 크기가 유일하게 하나로 정해지는 이유에 대한 설명이 미흡함.	3
	합동인 두 삼각형을 찾아 합동 조건과 기호로 바르게 표현하지 못하고, 합동인 이유에 대한 설명이 미흡함.	2
기본점수		8
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		7
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		6

평가 영역명	도형의 성질을 이용한 문제 해결	영역만점	20	학기	2학기
수행과제	•다각형의 성질 이해하여 문제 해결하기 •부채꼴의 중심각과 호의 관계 파악하여 문제 해결하기 •정다면체의 성질 파악하기 •회전체가 가지는 특징 파악하여 단면 모양 그리기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9수03-05] 다각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	A	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구하는 과정을 여러 가지 방법으로 추측하고 일반화할 수 있다.
	B	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	C	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구할 수 있다.
	D	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수 중 일부를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수 중 일부를 구할 수 있다.
[9수03-06] 부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.	A	부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 설명할 수 있으며, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 이해하고 일반화할 수 있다.
	B	부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	C	부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.
	D	부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.
	E	부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 안내된 절차에 따라 부채꼴의 호의 길이 또는 넓이를 구할 수 있다.
[9수03-07] 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 설명할 수 있다.	A	구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 이용하여 그 성질을 설명할 수 있다.
	B C	구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 이해한다.
	D E	다면체와 회전체의 뜻을 알고, 다면체와 회전체의 성질을 말할 수 있다.

평가방법	■논술	□구술, 발표	□토의토론	□프로젝트
	□실험실습	□포트폴리오	□기타	
	■교사 관찰 및 기록	□자기평가	□동료평가	

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
다각형의 성질 설명하기 (5점)	다각형의 여러 성질에 대해 명확히 설명하고, 이를 이용해서 문제 해결 과정을 오류없이 논리적으로 서술함.	5
	다각형의 여러 성질을 설명하고, 이를 이용한 문제 해결 과정을 부분적으로 서술함.	4
	다각형의 성질을 설명하는데 다소 혼돈이 있고, 이를 문제 해결에 적용하는 데 다소 미흡한 부분이 있음.	3
	다각형의 성질을 설명하지 못하고, 이를 이용한 문제 해결에도 어려움이 있음.	2
부채꼴의 중심각을 이용하여 문제 해결하기 (5점)	부채꼴의 중심각과 호의 관계를 논리적으로 정확하게 설명하고 호의 길이와 넓이를 구하는 문제를 논리적으로 해결함.	5
	부채꼴의 중심각과 호의 관계를 설명하고 기본적인 호의 길이와 넓이를 구하는 문제를 해결할 수 있음.	4
	부채꼴의 중심각과 호의 관계는 설명할 수 있으나 호의 길이와 넓이를 구하는 문제 해결 과정에 대한 설명이 부족함.	3
	부채꼴의 중심각과 호의 관계에 대한 이해가 부족하고, 문제 해결에도 어려움이 있음.	2
정다면체의 성질 설명하기 (5점)	다면체가 가지는 특징을 정확하게 이해하고, 정다면체가 다섯가지 뿐인 이유를 논리적으로 명확하게 서술함.	5
	다면체가 가지는 특징을 기본적으로 이해하고 있으나, 정다면체가 다섯가지 뿐인 이유에 대한 설명이 다소 미흡함.	4
	다면체의 특징에 대한 이해가 다소 미흡하며, 정다면체의 종류를 찾고 설명하는 부분이 미흡함.	3
	다면체의 특징에 대한 이해가 부족하며, 정다면체를 찾는데 어려움이 있음.	2
회전체 탐구하기 (5점)	회전체가 가지는 특징을 정확하게 이해하고, 주어진 조건에 맞는 회전체를 정확하게 그리고 단면의 모양을 명확히 파악하여 그릴 수 있음.	5
	회전체가 가지는 특징을 기본적으로 이해하고 있으나, 주어진 조건에 맞는 회전체를 그릴 수 있음.	4
	회전체의 특징에 대한 이해가 다소 미흡하며, 주어진 조건에 맞는 회전체를 그리는데 마흡한 부분이 있음.	3
	회전체의 특징에 대한 이해가 부족하며, 주어진 조건에 맞는 화전체를 그리는데 어려움이 있음.	2
기본점수		8
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		7
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		6

<table>
<tr><td>평가 영역명</td><td colspan="2">도형과 통계 탐구 과정 포트폴리오</td><td>영역만점</td><td>10</td><td>학기</td><td>2학기</td></tr>
<tr><td>수행과제</td><td colspan="6">• 점, 직선, 평면의 위치 관계 비교하기
• 삼각형의 합동조건 추론하기
• 부채꼴의 넓이와 호의 길이 구하기
• 다면체와 회전체의 성질 설명하기
• 입체도형의 겉넓이와 부피 구하기
• 표와 그래프를 이용하여 자료의 분포 특징 이해하기</td></tr>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="6">성취기준별 성취수준</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9수03-01] 점, 선, 면, 각을 이해하고, 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.</td><td>A</td><td colspan="5">다양한 상황에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 설명하고 기호로 나타낼 수 있으며 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">다양한 상황에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 이해하고 기호로 나타낼 수 있으며, 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">주어진 도형에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 이해하고 기호로 나타낼 수 있으며, 주어진 도형에서 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">주어진 도형에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 직관적으로 알고 기호로 나타낼 수 있으며, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 직관적으로 알고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 부분적으로 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">[9수03-04] 삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 합동인지 판별할 수 있다.</td><td>A</td><td colspan="5">두 삼각형이 합동이 되는 조건과 그 이유를 설명하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5" rowspan="2">삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>C</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5" rowspan="2">삼각형의 합동 조건을 알고, 합동인 두 삼각형이 주어질 때 합동 조건을 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>E</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9수03-06] 부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.</td><td>A</td><td colspan="5">부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 설명할 수 있으며, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 이해하고 일반화할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 안내된 절차에 따라 부채꼴의 호의 길이 또는 넓이를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9수03-07] 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 설명할 수 있다.</td><td>A</td><td colspan="5">구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 이용하여 그 성질을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5" rowspan="2">구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 이해한다.</td></tr>
<tr><td>C</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5" rowspan="2">다면체와 회전체의 뜻을 알고, 다면체와 회전체의 성질을 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>E</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[9수03-08] 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.</td><td>A</td><td colspan="5">기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이용하여 입체도형의 겉넓이와 부피를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이용하여 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.</td></tr>
</table>

	C	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
	D	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.
	E	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피 중 일부를 구할 수 있다.
[9수04-02] 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고 해석할 수 있다.	A	다양한 상황의 자료를 수집하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고 그 과정을 설명할 수 있으며, 이를 보고 자료의 분포의 특징을 해석할 수 있다.
	B	자료를 수집하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고, 이를 보고 자료의 분포 특징을 해석할 수 있다.
	C	주어진 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있으며, 이를 보고 자료의 분포 특징을 해석할 수 있다.
	D	간단한 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고, 이를 보고 자료의 분포 특징을 부분적으로 해석할 수 있다.
	E	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형에 나타난 자료의 분포 특징을 부분적으로 찾을 수 있다.
평가방법	□논술 ■구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 □실험실습 ■포트폴리오 □기타	
	■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가	

평가요소	**수행 수준(채점기준)**	**배점**
• **점, 직선, 평면의 위치 관계 비교하기** • **삼각형의 합동조건 추론하기** • **부채꼴의 넓이와 호의 길이 구하기** • **다면체와 회전체의 성질 설명하기** • **입체도형의 겉넓이와 부피 구하기** • **표와 그래프를 이용하여 자료의 분포 특징 이해하기**	6개 평가요소 모두에서 개념을 정확히 이해하고, 교과서 문제 및 활동지를 매우 성실하게 수행함. 모든 활동지에서 핵심 개념, 수학적 표현, 기호 사용이 정확하며, 설명이 논리적이고 완성도가 매우 높음.	10
	5개 평가요소에서 개념을 잘 이해하고, 활동지를 성실히 수행함. 1개 항목에서는 다소 부족한 설명이나 일부 누락이 있으나 전체적인 개념 이해와 표현이 우수함.	9
	4개 평가요소에서 개념을 이해하고 활동지를 충실히 수행하였음. 나머지 2개 항목에서는 개념 표현이 부족하거나 일부 수행 단계가 미흡함. 전반적으로 노력과 개념 접근이 드러남.	8
	3개 평가요소에서 개념을 이해하고 활동지를 수행하였으며, 나머지 항목에서는 수행은 했으나 개념 표현이 모호하거나 설명이 불충분함.	7
	2개 평가요소에서 개념 이해와 수행이 나타나며, 나머지 항목에서는 수행이 일부 누락되거나 활동지 작성이 부정확함. 수학적 기호 사용 또는 개념 연결이 부족함.	6
	1개 평가요소에서만 개념 이해와 수행이 드러나며, 나머지는 수행이 불완전하거나 개념을 이해하지 못한 채 형식적 작성에 그침. 활동지 완성도가 낮고, 설명 및 표현에 오류가 많음.	5
	모든 평가요소에서 개념 이해와 수행이 드러나지 않고, 활동지 작성이 대부분 누락됨.	4
기본점수		4
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		3
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		2

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본 점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{해당 영역의 기본점수} + \text{영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{해당 영역의 기본점수} + \text{영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
협력적 문제해결력, 의사소통	관찰평가, 동료평가	12월 3주 - 12월 4주

평가목적	실생활과 관련된 자료를 조사하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고, 도수분포표에서 상대도수를 구하여 분포표와 그래프로 나타내고, 그 분포의 특징을 해석하여 설명하는 학습을 통해 협력적 문제해결력, 의사소통을 기른다.
평가내용	실생활과 관련된 자료를 수집하고 공학적 도구를 이용하여 표, 그래프로 나타내고 해석하는 과정에서 협력적 문제해결력과 의사소통을 평가
교육과정 관련단원	Ⅵ. 통계 2. 통계적 문제해결
성취기준	[9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.

8 성취기준 및 성취수준

가 성취기준별 성취수준

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
도형과 측정	[9수03-01] 점, 선, 면, 각을 이해하고, 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.	A	다양한 상황에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 설명하고 기호로 나타낼 수 있으며 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.
		B	다양한 상황에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 이해하고 기호로 나타낼 수 있으며, 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.
		C	주어진 도형에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 이해하고 기호로 나타낼 수 있으며, 주어진 도형에서 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.
		D	주어진 도형에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 직관적으로 알고 기호로 나타낼 수 있으며, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 말할 수 있다.
		E	점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 직관적으로 알고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 부분적으로 말할 수 있다.
	[9수03-02] 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	A	평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해하고 그 크기를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		B	
		C	평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 알고, 그 크기를 구할 수 있다.
		D	
		E	평행선에서 동위각과 엇각의 크기를 구할 수 있다.
	[9수03-03] 삼각형을 작도하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	A	여러 가지 방법으로 삼각형을 작도하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		B	주어진 삼각형과 합동인 삼각형을 작도하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		C	
		D	안내된 절차에 따라 삼각형을 작도할 수 있다.
		E	
	[9수03-04] 삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 합동인지 판별할 수 있다.	A	두 삼각형이 합동이 되는 조건과 그 이유를 설명하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
		B	삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
		C	
		D	삼각형의 합동 조건을 알고, 합동인 두 삼각형이 주어질 때 합동 조건을 말할 수 있다.
		E	
	[9수03-05] 다각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	A	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구하는 과정을 여러 가지 방법으로 추측하고 일반화할 수 있다.
		B	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		C	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구할 수 있다.
		D	다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수 중 일부를 구할 수 있다.

		E	안내된 절차에 따라 다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수 중 일부를 구할 수 있다.
도형과 측정	[9수03-06] 부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.	A	부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 설명할 수 있으며, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 이해하고 일반화할 수 있다.
		B	부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		C	부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.
		D	부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.
		E	부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 안내된 절차에 따라 부채꼴의 호의 길이 또는 넓이를 구할 수 있다.
	[9수03-07] 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 설명할 수 있다.	A	구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 이용하여 그 성질을 설명할 수 있다.
		B	구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 이해한다.
		C	
		D	다면체와 회전체의 뜻을 알고, 다면체와 회전체의 성질을 말할 수 있다.
		E	
	[9수03-08] 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.	A	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이용하여 입체도형의 겉넓이와 부피를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		B	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이용하여 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.
		C	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
		D	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.
		E	기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피 중 일부를 구할 수 있다.
자료와 가능성	[9수04-01] 중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 자료의 특성에 따라 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있다.	A	중앙값, 최빈값의 뜻과 각 대푯값이 유용하게 사용되는 상황을 설명하고, 자료의 특성에 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있으며, 중앙값과 최빈값이 사용되는 예를 찾고 그 필요성을 인식한다.
		B	중앙값, 최빈값의 뜻을 설명하고, 자료의 특성에 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있으며, 중앙값과 최빈값이 유용하게 사용되는 예를 통해 그 필요성을 인식한다.
		C	중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 주어진 자료의 특성에 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있으며, 중앙값과 최빈값의 필요성을 인식한다.
		D	중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 주어진 자료에서 중앙값, 최빈값을 구할 수 있다.
		E	간단한 자료에서 중앙값, 최빈값을 구할 수 있다.

	[9수04-02] 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고 해석할 수 있다.	A	다양한 상황의 자료를 수집하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고 그 과정을 설명할 수 있으며, 이를 보고 자료의 분포의 특징을 해석할 수 있다.
		B	자료를 수집하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고, 이를 보고 자료의 분포 특징을 해석할 수 있다.
		C	주어진 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있으며, 이를 보고 자료의 분포 특징을 해석할 수 있다.
		D	간단한 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고, 이를 보고 자료의 분포 특징을 부분적으로 해석할 수 있다.
		E	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형에 나타난 자료의 분포 특징을 부분적으로 찾을 수 있다.
	[9수04-03] 상대도수를 구하고, 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.	A	다양한 상황의 자료를 수집하여 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고 그 과정을 설명할 수 있으며, 자료의 특징을 합리적으로 해석하고. 상대도수가 유용하게 사용되는 상황을 찾는 활동을 통해 그 필요성과 유용성을 인식한다.
		B	자료를 수집하여 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고, 자료의 특징을 합리적으로 해석할 수 있으며, 상대도수가 사용되는 예를 통해 필요성과 유용성을 인식한다.
		C	상대도수를 구하여 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고, 자료의 특징을 부분적으로 해석할 수 있으며, 상대도수가 사용되는 예를 통해 필요성과 유용성을 인식한다.
		D	도수분포표에서 상대도수를 구할 수 있고, 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타낼 수 있다.
		E	도수분포표에서 상대도수를 구할 수 있다.
	[9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.	A	다양한 상황에서 해결하고자 하는 탐구 문제를 설정하고, 적절한 계획을 세워 공학 도구를 이용하여 자료를 수집, 분석하고 그 결과를 탐구 문제와 연결하여 해석하는 등 통계적 문제해결 과정에 주도적으로 참여하며, 이러한 과정에서 체계적으로 사고하고 합리적으로 의사 결정을 한다.
		B	
		C	통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 문제해결에 필요한 자료를 수집, 분석하며 그 결과를 탐구 문제와 연결하여 해석할 수 있다.
		D	
		E	안내된 절차에 따라 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 필요한 자료를 수집, 분석하며, 그 결과를 부분적으로 해석할 수 있다.

나 학기 단위 성취수준

학기단위 성취기준	
A	다양한 상황에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 설명하고 기호로 나타낼 수 있으며 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다. 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해하고 그 크기를 구하는 과정을 설명할 수 있다. 여러 가지 방법으로 삼각형을 작도하고 그 과정을 설명할 수 있다. 두 삼각형이 합동이 되는 조건과 그 이유를 설명하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다. 다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구하는 과정을 여러 가지 방법으로 추측하고 일반화할 수 있다. 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 설명할 수 있으며, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 이해하고 일반화할 수 있다. 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 탐구하고, 이를 이용하여 그 성질을 설명할 수 있다. 기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이용하여 입체도형의 겉넓이와 부피를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다. 다양한 상황의 자료를 수집하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고 그 과정을 설명할 수 있으며, 이를 보고 자료의 분포의 특징을 해석할 수 있다. 중앙값, 최빈값의 뜻과 각 대푯값이 유용하게 사용되는 상황을 설명하고, 자료의 특성에 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있으며, 중앙값과 최빈값이 사용되는 예를 찾고 그 필요성을 인식한다. 다양한 상황의 자료를 수집하여 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고 그 과정을 설명할 수 있으며, 자료의 특징을 합리적으로 해석하고. 상대도수가 유용하게 사용되는 상황을 찾는 활동을 통해 그 필요성과 유용성을 인식한다. 다양한 상황에서 해결하고자 하는 탐구 문제를 설정하고, 적절한 계획을 세워 공학 도구를 이용하여 자료를 수집, 분석하고 그 결과를 탐구 문제와 연결하여 해석하는 등 통계적 문제해결 과정에 주도적으로 참여하며, 이러한 과정에서 체계적으로 사고하고 합리적으로 의사 결정을 한다.
B	다양한 상황에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 이해하고 기호로 나타낼 수 있으며, 실생활 상황과 연결하여 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다. 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해하고 그 크기를 구하는 과정을 설명할 수 있다. 주어진 삼각형과 합동인 삼각형을 작도하고 그 과정을 설명할 수 있다. 삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다. 다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구하는 과정을 설명할 수 있다. 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 과정을 설명할 수 있다. 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 이해한다. 기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이용하여 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다. 중앙값, 최빈값의 뜻을 설명하고, 자료의 특성에 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있으며, 중앙값과 최빈값이 유용하게 사용되는 예를 통해 그 필요성을 인식한다. 자료를 수집하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고, 이를 보고 자료의 분포 특징을 해석할 수 있다. 자료를 수집하여 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고, 자료의 특징을 합리적으로 해석할 수 있으며, 상대도수가 사용되는 예를 통해 필요성과 유용성을 인식한다. 다양한 상황에서 해결하고자 하는 탐구 문제를 설정하고, 적절한 계획을 세워 공학 도구를 이용하여 자료를 수집, 분석하고 그 결과를 탐구 문제와 연결하여 해석하는 등 통계적 문제해결 과정에 주도적으로 참여하며, 이러한 과정에서 체계적으로 사고하고 합리적으로 의사 결정을 한다.
C	주어진 도형에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 이해하고 기호로 나타낼 수 있으며, 주어진 도형에서 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다. 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 알고, 그 크기를 구할 수 있다. 주어진 삼각형과 합동인 삼각형을 작도하고 그 과정을 설명할 수 있다. 삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다. 다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수를 구할

학기단위 성취기준	
	수 있다. 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다. 구체적인 모형이나 공학 도구를 이용하여 다면체와 회전체의 성질을 이해한다. 기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구하는 과정을 이해하고, 이를 구할 수 있다. 중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 주어진 자료의 특성에 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있으며, 중앙값과 최빈값의 필요성을 인식한다. 주어진 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있으며, 이를 보고 자료의 분포 특징을 해석할 수 있다. 상대도수를 구하여 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타내고, 자료의 특징을 부분적으로 해석할 수 있으며, 상대도수가 사용되는 예를 통해 필요성과 유용성을 인식한다. 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 문제해결에 필요한 자료를 수집, 분석하며 그 결과를 탐구 문제와 연결하여 해석할 수 있다.
D	주어진 도형에서 점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 직관적으로 알고 기호로 나타낼 수 있으며, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 말할 수 있다. 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 알고, 그 크기를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 삼각형을 작도할 수 있다. 삼각형의 합동 조건을 알고, 합동인 두 삼각형이 주어질 때 합동 조건을 말할 수 있다. 다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수 중 일부를 구할 수 있다. 부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다. 다면체와 회전체의 뜻을 알고, 다면체와 회전체의 성질을 말할 수 있다. 기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다. 중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 주어진 자료에서 중앙값, 최빈값을 구할 수 있다. 간단한 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낼 수 있고, 이를 보고 자료의 분포 특징을 부분적으로 해석할 수 있다. 도수분포표에서 상대도수를 구할 수 있고, 상대도수의 분포를 표나 그래프로 나타낼 수 있다. 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 문제해결에 필요한 자료를 수집, 분석하며 그 결과를 탐구 문제와 연결하여 해석할 수 있다.
E	점, 선, 면, 각과 관련된 용어를 직관적으로 알고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 부분적으로 말할 수 있다. 평행선에서 동위각과 엇각의 크기를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 삼각형을 작도할 수 있다. 삼각형의 합동 조건을 알고, 합동인 두 삼각형이 주어질 때 합동 조건을 말할 수 있다. 안내된 절차에 따라 다각형의 내각과 외각의 크기의 합, 대각선의 개수 중 일부를 구할 수 있다. 부채꼴, 중심각, 호 등의 용어를 알고, 안내된 절차에 따라 부채꼴의 호의 길이 또는 넓이를 구할 수 있다. 다면체와 회전체의 뜻을 알고, 다면체와 회전체의 성질을 말할 수 있다. 기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피 중 일부를 구할 수 있다. 간단한 자료에서 중앙값, 최빈값을 구할 수 있다. 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형에 나타난 자료의 분포 특징을 부분적으로 찾을 수 있다. 도수분포표에서 상대도수를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 필요한 자료를 수집, 분석하며, 그 결과를 부분적으로 해석할 수 있다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 학생은 자신의 평가결과로 동기부여 및 반성의 기회를 갖게 되며, 때로는 더 나은 자신만의 학습 방법을 모색하게 된다.

나. 평가 결과를 통해 교육목표의 달성도와 자신의 수업 방법과 평가 방법에 대해 점검하고, 학생 개개인에 적합한 교수 학습 방법을 구상하여 적용하게 된다.

다. 평가 결과는 성취 수준으로 제시하여 학생들이 자신의 성취 정도를 이해하는 자료가 되도록 한다.

라. 평가를 통해 나타난 학생들의 오 개념, 미성취 수준 등을 피드백 할 수 있는 과정을 가지도록 한다.

마. 평가 결과는 학생이 성취한 지식, 기능, 태도의 도달 정도를 종합적으로 판단하여 학기별 성취 수준을 결정하는데 활용하고 교수·학습 내용 및 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

바. 평가 결과는 배움 중심 교수 · 학습 방법, 교수 · 학습 자료, 평가 도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수 · 학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

사. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수 · 학습에 영향을 끼는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제 해결 능력을 향상시키는데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

아. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 **예시** >

- 다양한 자료를 수집하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, AI를 활용하여 문제를 해결하거나 답을 도출하는 행위는 금지되며 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI 활용 시에는 사용 기록(사용한 AI 종류, 질문 내용, 출처 표기 등)을 표기해야 함.
- AI 생성물을 사용 기록 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.